

예정 납부 vs 실제 납부

지연·미납 행동 분석 EDA 보고서

데이터셋: installments_payments.csv (Home Credit)

작성자: 이영민 | 작성일: 2026-07-29

1. 분석 개요

본 보고서는 대출 계약별 할부 상환 스케줄(예정 납부일·금액)과 실제 납부 기록(실제 납부일·금액)을 비교하여, 고객의 지연 및 미납 행동 패턴을 파악하는 것을 목적으로 한다. 이후 신용카드 고객 이탈(churn) 예측 등 후속 분석의 피처 설계 기초 자료로 활용한다.

1.1 데이터 컬럼 구성

컬럼명	설명
SK_ID_PREV / SK_ID_CURR	대출 계약 ID / 고객 ID
NUM_INSTALLMENT_VERSION	상환 스케줄 버전 (재조정 여부 파악 가능)
NUM_INSTALLMENT_NUMBER	할부 회차
DAYS_INSTALLMENT	예정 납부일 (기준일 대비 음수)
DAYS_ENTRY_PAYMENT	실제 납부일
AMT_INSTALLMENT	예정 납부액
AMT_PAYMENT	실제 납부액

2. 핵심 파생변수 정의

변수명	정의	의미
DAYS_LATE	실제납부일 - 예정납부일	양수=연체, 음수=조기납부
AMT_SHORTFALL	예정액 - 실제납부액	양수=미납
PAYMENT_RATIO	실제납부액 / 예정납부액	1=정상, 0=완전미납, 2 근처=몰아서 과납
IS_LATE /	임계값 기반 이진 플래그	연체·미납·납부기록 없음 여부

변수명	정의	의미
IS_UNDERPAID_STRICT / IS_MISSED		

3. 전체 납부 행동 요약

지표	값
연체 건 비율 (IS_LATE)	8.43%
미납 건 비율 (IS_UNDERPAID_STRICT)	9.37%
납부기록 자체 없는 건 (IS_MISSED)	0.02%
상환 스케줄 버전이 2개 이상인 계약 비율	40.03%

전체 할부 건의 90% 이상은 정상적으로 이행되고 있으며, 완전 미회수(납부기록 자체 없음)는 극히 드물다. 다만 연체율(8.43%)과 미납률(9.37%)이 정확히 일치하지 않는다는 점에서, '연체했지만 결국 전액 납부' 또는 '제때 냈지만 일부만 납부'하는 혼합 그룹이 존재할 가능성이 있어 교차 검증이 필요하다.

특히 주목할 점은 계약의 40.03%에서 상환 스케줄 버전이 2개 이상으로 나타났다는 것이다. 이는 상환 조건 재조정(재약정) 경험이 있는 계약이 매우 많다는 의미이며, 향후 연체·이탈 예측 모델의 핵심 피쳐 후보로 판단된다.

4. 연체일수(DAYS_LATE) 분포 분석

원본 히스토그램은 0일 부근에 데이터가 극단적으로 몰려 있어 세부 패턴 파악이 어려웠다. 이에 따라 -100일~100일 구간으로 확대하여 재분석하였다.

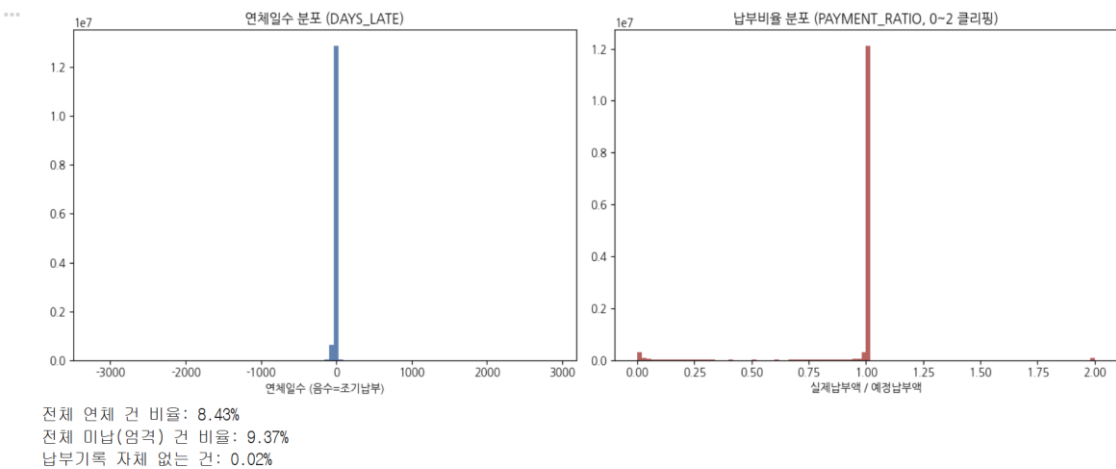


그림 1. 연체일수 분포(좌) 및 납부비율 분포(우) — 원본 스케일

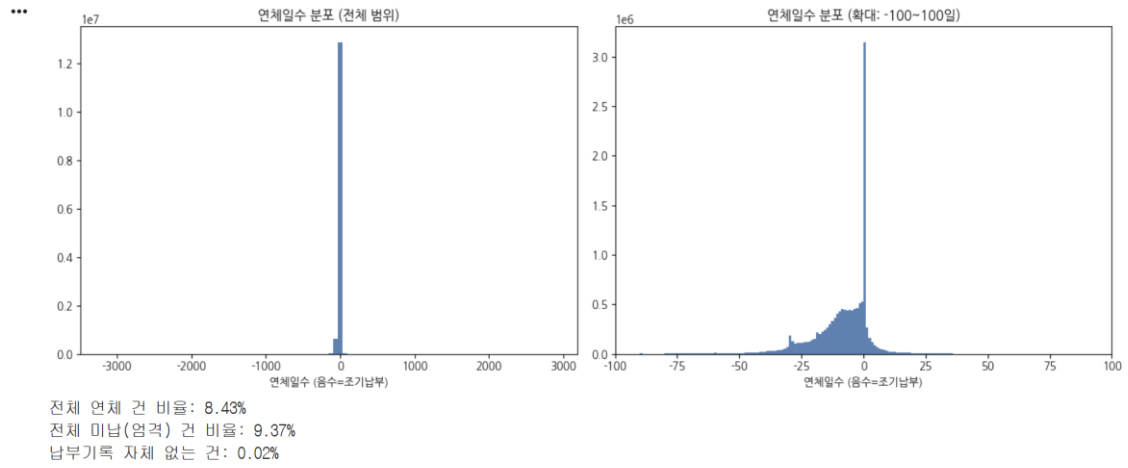


그림 2. 연체일수 분포 확대 (-100일 ~ 100일 구간)

4.1 주요 발견

- 0 일(정시납부) 지점이 압도적 최빈값으로, 확대 그래프 기준 약 316 만 건이 집중되어 있음
- 음수 구간(조기납부)에 두툼한 분포가 형성되어 있어, 예정일보다 며칠~몇 주 일찍 납부하는 고객군이 상당수 존재함
- -30 일 근처에 작은 스파이크가 관찰되며, 특정 상품·계약 유형의 정기 자동이체 패턴일 가능성이 있어 추가 확인이 필요함
- 반면 양수 구간(실제 연체)은 뚜렷한 봉우리 없이 완만하게 분산되어 있어, 연체는 특정 원인에 물리기보다 개별적·다양한 사유로 발생하는 것으로 추정됨

5. 납부비율(PAYMENT_RATIO) 분포 분석

- 1.0 부근에 압도적으로 집중 — 예정액과 실제납부액이 대부분 일치하는 정상 납부
- 0 부근에 소규모 봉우리 — 완전 미납 또는 극소액만 납부한 이상군
- 2.0 부근 미세 스파이크 — 이전 회차 미납분을 몰아서 한 번에 납부하는 패턴 (예: 계약 1496271/고객 112436 사례에서 두 회차분을 한 번에 32,400 납부한 것으로 확인)

정상군(비율 $\approx$ 1)과 이상군(비율 $\approx$ 0 또는 $\approx$ 2)이 명확하게 구분되는 구조를 보이므로, 향후 세그먼트 분리 분석에 유리한 변수로 판단된다.

6. 시간 경과에 따른 연체율 추이

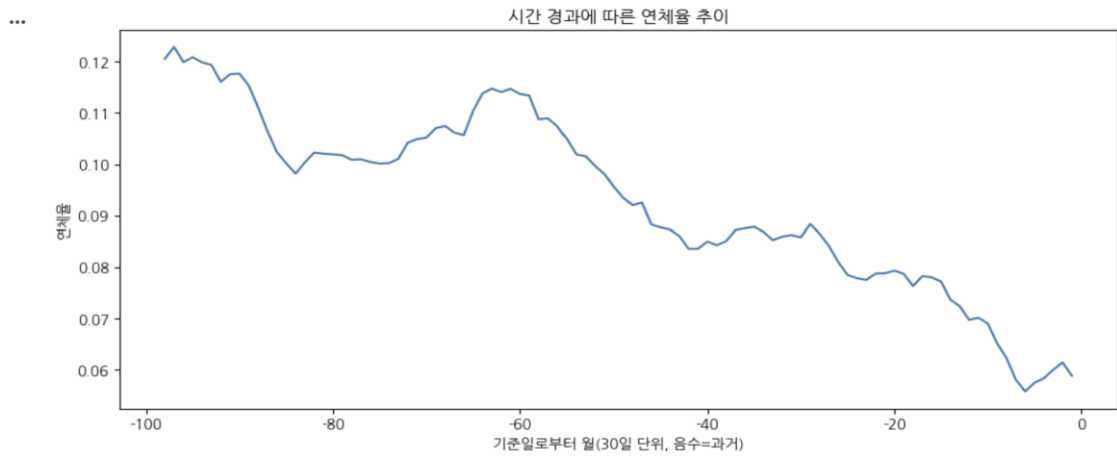


그림 3. DAYS_INSTALMENT 기준 월별(30일 단위) 연체율 추이

과거(-100개월 시점) 연체율은 약 12%였으나, 최근(0에 가까운 시점)으로 갈수록 약 6%까지 감소하는 추세를 보인다.

다만 이 추세를 실제 고객 행동 개선으로 단정하기는 이르다. 최근 할부 건일수록 표본 수가 적고 연체 판정에 필요한 시간이 충분히 경과하지 않았을 가능성이 있는 우측 절단(right-censoring) 편향이 존재할 수 있다. 각 구간별 표본 수(n)를 함께 확인하는 검증 작업이 필요하다.

7. 종합 결론

- 전반적으로 대다수 고객은 정상 납부 — 연체·미납 비율 모두 10% 미만이며 완전 미회수는 사실상 없음
- 조기납부 습관을 가진 고객군이 뚜렷하게 존재 — 단순 '정시납부 vs 연체'의 이분법보다 조기·정시·연체를 포함한 3 분위 행동 세그먼트가 유의미할 것으로 판단됨
- 연체는 분산된 개별 리스크, 미납은 정상군과 뚜렷이 분리되는 이상 신호 — PAYMENT_RATIO 기반 분류가 이상 탐지에 더 명확한 신호일 가능성
- 재조정 이력(버전 변경) 비율이 40%로 높음 — 향후 churn/연체 예측 모델의 핵심 피처 후보로 우선 검토 필요
- 시계열 추이는 편향 가능성이 있어, 추가 검증 전까지 '실제 개선 추세'로 단정하기는 이름

8. 향후 분석 계획 (Action Items)

우선순위	작업 내용	목적
High	IS_LATE × IS_UNDERPAID_STRICT 교차표 산출	연체·미납 조합 그룹 정량화
High	버전 변경 여부를 고객 단위 피처에 결합 후 연체율	재조정 이력과 리스크 관계 검증

우선순위	작업 내용	목적
	비교	
Medium	월별(MONTH_BIN) 표본 수(n) 병기 후 시계열 추이 재해석	우측 절단 편향 여부 판단
Medium	PAYMENT_RATIO $\approx$ 0 그룹 별도 추출 및 프로파일링	완전 미납 고객군 특성 파악
Low	-30일 근처 스파이크 원인 확인	특정 상품·자동이체 패턴 여부 확인

다음 단계로는 SK_ID_CURR 단위로 집계한 고객 피처(customer_agg)에 재조정 이력, 미납 그룹 여부를 결합하여, 최종 이탈(churn) 라벨과의 연관성을 확인하는 방향으로 분석을 확장할 예정이다.